2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# É válida a inserção de padrões de arma de fogo artesanal no SINAB? Estudo de caso sobre a identificação de uma arma de fogo artesanal tipo submetralhadora utilizada em local de homicídio no Amazonas com auxílio do Banco Nacional de Perfis Balísticos

U. G. Neiss[a,*], J. M. R. Júnior[a], J. S. Braga[a], J. M. Holanda[a], A. Alves-Pereira[a]

[a]*Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista, Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas - DPTC, Manaus (AM), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: ulisses.neiss@gmail.com.br. Tel.: +55-92-99197-4679.*

*Palavras-chave: Arma de fogo artesanal, BNPB, Comparação balística, SINAB.*

## 1. INTRODUÇÃO

A posição geográfica de Manaus e sua proximidade com países vizinhos onde há acentuada produção ilegal de entorpecentes, transformaram o estado do Amazonas em um dos grandes corredores logísticos do narcotráfico na América do Sul, devido, principalmente, à grande quantidade de rios e rotas fluviais presentes no Bioma Amazônico [1].

Como outras grandes capitais nacionais, em função do tráfego de entorpecentes e à disputa de facções criminosas por território e rotas logísticas, a região metropolitana de Manaus apresenta um cenário de criminalidade com altos índices de homicídios por arma de fogo [2].

Dentro desse contexto, além de armas de fogo industriais utilizadas nos locais de crime, há a apreensão de armas de fogo de fabricação artesanal sofisticadas, do tipo pistola ou submetralhadora. Ao contrário das armas de fabricação industriais que seguem padrões de qualidade na produção, as armas de fabricação artesanais são caracterizadas pela heterogeneidade de seus componentes e pela ausência de padronização mecânica. Desse modo, as deformações normais e pesquisáveis produzidas nos elementos de munição deflagrados por estas armas artesanais, podem ser únicas e marcantes, servindo para exames de microcomparação balística [3].

Criado em 2021 pelo Decreto nº 10.711, o Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB) que utiliza o Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB), configura-se como uma política pública técnico-científica essencial ao enfrentamento da criminalidade armada. O BNPB tem como objetivo cadastrar armas de fogo vinculadas a crimes e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição questionados, possibilitando melhor apuração dos crimes praticados no Brasil com o uso de armas de fogo [4].

A implementação do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB) representou um marco para a criminalística nacional e um avanço metodológico e tecnológico para os laboratórios de Balística Forense, que agora podem correlacionar armas apreendidas e elementos de munições questionados entre diferentes locais de crime de homicídio.

O objetivo deste estudo é ilustrar que armas de fogo de fabricação artesanal podem ser elegíveis para coleta dos padrões e inserção dos perfis balísticos no BNPB por meio do estudo de um caso de *identification hit* intermunicipal com uso de uma submetralhadora semiautomática de produção artesanal entre os municípios de Iranduba e Manaus, Amazonas.

## 2. MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos referentes à elegibilidade, triagem, confronto prévio, inserção de perfis balísticos, análise e reporte de resultados de coincidências no BNPB, são realizados conforme o manual de proce-

dimentos do SINAB, aprovado pela Resolução nº 06 de 03 de fevereiro de 2025 do Comitê Gestor do SINAB. Os exames periciais foram realizados na sala de comparação do Setor de Balística Forense (SBF), situado no Instituto de Criminalística "Lorena dos Santos Baptista" (ICLSB). O material testemunho encontra-se, devidamente, custodiado SBF.

### *2.1. Histórico*

Durante análise dos resultados de correlação retornados pelo Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB), foram identificadas possíveis concordâncias de perfis balísticos relacionados aos elementos de munição (projéteis e estojos) referentes às seguintes ocorrências:

- Local de Crime 1: natureza homicídio, em 30/11/2023, VÍTIMA 1, IRANDUBA, vestígios questionados: 24 (vinte e quatro) estojos deflagrados calibre nominal 5,56x45mm; 26 (vinte e seis) estojos deflagrados calibre nominal 9mm; 04 (quatro) projéteis deflagrados calibre nominal 5,56x45mm; e 14 (quatorze) projéteis deflagrados calibre 9mm.
- Local de Crime 2: natureza homicídio, em 02/12/2023, VÍTIMA 2, MANAUS, vestígios questionados: 15 (quinze) estojos deflagrados calibre nominal 9mm Luger.
- Local de Crime 3: natureza homicídio, em 25/06/2024, VÍTIMA 3, MANAUS, vestígios questionados: 03 (três) estojos deflagrados calibre nominal 9mm Luger; 01 (um) projétil deflagrado do calibre 9 mm.
- Arma de fogo apreendida: natureza envolvimento de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido, em 13/06/2024, indiciado desconhecido, MANAUS, peças questionadas: arma de fogo artesanal e 10 cartuchos de munição 9 mm N.T.A..

### *2.2. Microcomparação balística prévia (intracaso)*

Realizando o exame de microcomparação balística prévia entre os elementos de munição questionados dos locais de crimes 1, 2 e 3 (homicídios), foram identificados os grupos de elementos, e escolhidos os elementos mais representativos de cada um desses grupos para gerar os perfis balísticos: Local 1 (Iranduba)/vítima 1: EQ02, EQ25, EQ34, PQ01, PQ05 e PQ11; Local 2 (Manaus)/vítima 2: EQ01 e EQ02; Local 3 (Manaus)/vítima 3: EQ01 e PQ01.

### *2.3 Arma de fogo artesanal examinada*

Em 13/06/2024 foi apresentada pela equipe de investigação do 1º Departamento Interativo de Polícia uma arma de fogo que estava escondida dentro do painel de um automóvel Fiat Idea, apreendido na cidade de Manaus durante uma abordagem do grupamento especializado ROCAM da Polícia Militar do estado do Amazonas.

A peça trata-se de uma arma de fogo de retrocarga de fabricação artesanal, tipo submetralhadora, de repetição semiautomática, e câmara e cano compatível com cartuchos de munição do calibre 9 mm. A arma artesanal é confeccionada com perfis metálicos pintados com tinta sintética de coloração preta, com a inscrição "PCC.AM" na lateral esquerda do corpo (Figura 1). Apresenta sistema de funcionamento complexo e bem construído, com sistema de ferrolho aberto, com alavanca de manejo do ferrolho na posição esquerda do corpo. De ação simples, com sistema de percussão indireta e central, com percutor fixo e extrator montados no conjunto do ferrolho (Figura 2); ferrolho quando tracionado para trás, comprime uma mola metálica na porção interna do corpo; inclui sistema de liberação do ferrolho por gatilho com guarda-mato. Municiamento por meio de carregador metálico artesanal, bifilar, tipo cofre, inserido na porção inferior do corpo (receptáculo do carregador). A arma apresenta guarda-mão com trilho "picatinny" confeccionado em polímero preto e empunhadura do tipo "pistol grip" em polímero preto. A arma artesanal apresenta cano de alma raiada (6D) (Figura 3), fixo na armação, com 155mm de comprimento. A arma apresenta 380mm de comprimento total, e 200mm de altura a partir da base da empunhadura.

É importante ressaltar, que a submetralhadora artesanal apresenta mecanismo de funcionamento sofisticado, similar a uma arma de fogo de fabricação industrial, com componentes internos responsáveis pelo funcionamento semiautomático articulados e operantes, incluindo extrator e ejetor funcionais.




**Figura 1**. Vista das laterais esquerda (A) e direita (B) da arma de fogo de fabricação artesanal enviada a exame, tipo submetralhadora, de repetição semiautomática, compatível com calibre 9 mm.



**Figura 2**. Vista da porção anterior do ferrolho, com detalhe para o pino percutor e o extrator.



**Figura 3**. Vista da porção anterior do cano (boca do cano), com detalhe para o raiamento interno.

### *2.4. Coleta dos padrões balísticos*

Após análise minuciosa da estrutura e dos mecanismos internos da arma de fogo artesanal, verificou-se que ela apresentava segurança para o teste de tiro e coleta dos padrões balísticos com cartuchos de munições originais.

Os padrões balísticos da submetralhadora artesanal foram colhidos em coletor balístico tubular com substrato seco (algodão e estopa), de forma remota, sem contato físico com a peça por questões de segurança: a arma foi fixada com auxílio de uma morsa na posição de tiro, o ferrolho foi tracionado para trás e travado em ação simples, uma corda foi utilizada para tracionar o gatilho, permitindo produzir tiro unitário à distância e protegido. Foram utilizadas munições originais do tipo 9mm Luger (ETOG), marca CBC, encaminhadas juntamente com o armamento no momento da apreensão. Foram coletados três projéteis e três estojos padrões (Figura 4). Perfis balísticos cadastrados no BNPB: EPA1 e PPA1 (2024).




**Figura 4.** Mostra a base do estojo-padrão (EPA1) e do projétil-padrão (PPA1), coletados da arma de fogo artesanal.

### *2.5. Inserção de perfis balísticos no BNPB e a determinação de concordâncias*

As peças selecionadas dos elementos questionados e padrões foram inseridas no BNPB com auxílio do Sistema de Identificação Balística IBIS TRAX-HD3D™. As peças físicas referentes aos perfis balísticos foram examinadas com o auxílio de um microscópio comparador Leica ® modelo FS M.

A concordância entre elementos de munição questionados de diferentes locais de crime (*link hit*) evidencia o emprego de uma mesma arma de fogo em diferentes ocorrências. A correspondência entre vestígios questionados e elementos de munições padrões, resultando em uma ligação à arma (*identification hit*), identificando assim a arma enviada para exame.

## 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

### *3.1. Concordância de perfis balísticos*

Os resultados dos exames de microcomparação balística para confirmação das concordâncias encontram-se na Tab. 1 e na Tab. 2.

**Tabela 1**. Informações sobre os resultados positivos dos exames de comparação balística entre estojos.

| Confronto | Perfil balístico | Perfil balístico | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | EPA1 (2024) (submetralhadora artesanal, calibre 9mm) | EQ34 (2024) | Confronto positivo (*Identification hit*) (Figura 5) |
| 2 | EQ25 (2024) | EQ02 (2023) | Confronto positivo (*Link hit*) (Figura 6) |
| 3 | EQ01 (2024) | EQ01 (2024) | Confronto positivo (*Link hit*) (Figura 7) |

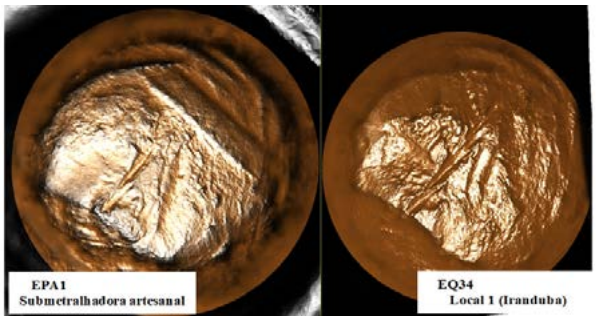



**Figura 5**. Identification hit confirmado: concordância encontrada no Sistema IBIS Trax-HD3DTM, entre os perfis balísticos de estojos da submetralhadora artesanal EPA1 (2024) e do estojo questionado EQ34 (2024),

encontrado no local de homicídio 1, município de Iranduba, vítima 1.

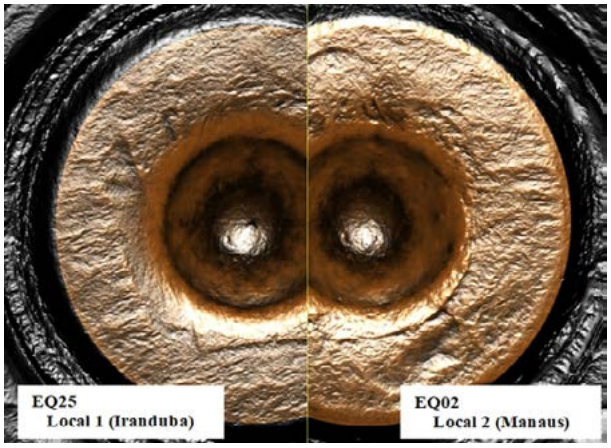



**Figura 6**. *Link hit* confirmado: concordância encontrada no Sistema IBIS Trax-HD3DTM, entre os perfis balísticos de estojos questionados EQ25 (2024) (local de homicídio 1, município de Iranduba, vítima 1) e EQ02 (2024) (local de homicídio 2, município de Manaus, vítima 2).

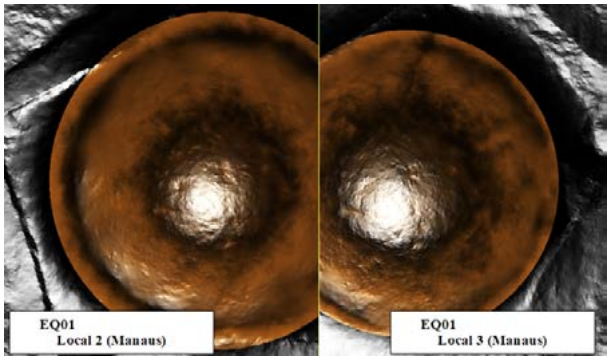



**Figura 7**. *Link hit* confirmado: concordância encontrada no Sistema IBIS Trax-HD3DTM, entre os perfis balísticos de estojos EQ01 (2023) (local de homicídio 2, município de Manaus, vítima 2), e EQ01 (2024) (local de homicídio 3, município de Manaus, vítima 3).

**Tabela 2**. Informações sobre o resultado positivo do exame de comparação balística entre projéteis.

| Confronto | Perfil balístico | Perfil balístico | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | PPA1 (2024) (submetralhadora artesanal, calibre 9mm) | PQ05 (2024) | Confronto positivo (*Identification hit*) (Figura 8) |

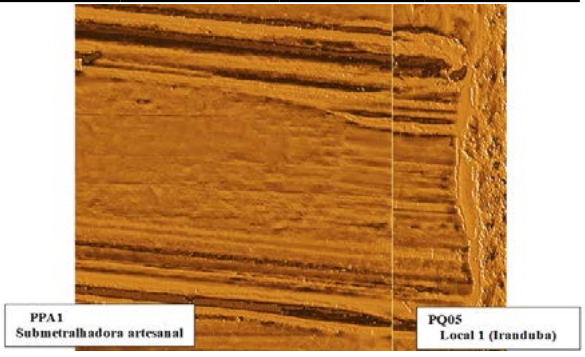



**Figura 8**. Identification hit confirmado: concordância encontrada no Sistema IBIS Trax-HD3DTM, entre os perfis balísticos de projétil da submetralhadora artesanal PPA1 (2024) e do projétil questionado PQ05 (2024), encontrado no local de homicídio 1, município de Iranduba, vítima 1.

### *3.2. Relação dos locais de crimes identificados*

O estudo envolveu quatro ocorrências: três locais de homicídio, sendo dois no município de Manaus, nas datas de 02/12/2023 e 25/06/2025, e um no município de Iranduba, na data de 30/11/2023, cidade da região metropolitana distante cerca de 38 Km da capital; além de uma ocorrência de apreensão de uma arma de fogo artesanal tipo submetralhadora, encontrada dentro de um veículo recolhido na capital, na data de 13/06/2024.

A análise de possíveis correlações detectadas com o BNPB, permitiu a identificação de microdeformações concordantes (*identification hits*) entre os elementos de munição padrão da submetralhadora artesanal (arma "A") e elementos questionados provenientes do local de homicídio 1, município de Iranduba, na data de 30/11/2023, tendo como a Vítima 1 (Tab. 1, Tab. 2, Figura 9).

A partir da análise dos demais perfis balísticos encontrados no local de homicídio 1 (Iranduba) inseridos no BNPB, foi possível identificar a concordância de ligação (*link hit*) de um estojo questionado do calibre 9mm com um estojo questionado do calibre nominal 9mm Luger encontrado no local de crime 2 (Manaus), em 02/12/2023, tendo como a Vítima 2 (Tab. 1, Figura 9).

Seguindo a mesma premissa, a partir da análise dos demais perfis balísticos encontrados no local de homicídio 2 (Manaus), em 02/12/2023, inseridos no BNPB, foi possível identificar a concordância de ligação (*link hit*) de um estojo questionado do calibre 9mm Luger com um estojo questionado do calibre 9mm Luger encontrado no local de homicídio 3 (Manaus), em 25/06/2024, tendo como a Vítima 3 (Tab. 1, Figura 9).

Além da arma de fogo artesanal identificada por meio dos padrões balísticos inseridos no BNPB, foi possível verificar a utilização de pelo menos, mais três armas de fogo desconhecidas: uma arma de fogo compatível com o calibre 5,56x45mm; e duas armas de fogo compatíveis com o calibre 9mm (sem prejuízo de outras armas que possam ter sido utilizadas nas ocorrências estudadas).

### *3.3. Deformações produzidas nos elementos de munição utilizados em armas de fogo artesanais*

Em virtude do processo "artesanal" de produção de peças e componentes de armas de fogo de retrocarga de fabricação artesanal (tipo pistolas, submetralhado-

res ou afins), as deformações normais e pesquisáveis produzidas nos elementos de munição deflagrados por estas armas artesanais, podem, em muitos casos, ser mais evidentes em quantidade e qualidade quando comparadas com aquelas produzidas por armas de fogo de fabricação industrial.

Devido à precariedade da usinagem e arquitetura de peças e componentes metálicos do mecanismo de percussão e ejeção de armas de fogo artesanais, os estojos e projéteis padrões produzidos por estas armas, podem apresentar características únicas e marcantes, muitas vezes de fácil visualização, que se repetem nos elementos de munição deflagrados (padrões). Fato verificado por experiência prática após estudos com elementos de munição oriundos de armas artesanais.

Como exemplo, a submetralhadora artesanal examinada, apresenta o pino percutor fixo no conjunto do ferrolho, com ápice arredondado e relativamente muito largo quando comparado com a maioria das armas de fabricação industrial, produzindo um picote largo e profundo na espoleta do estojo padrão, com deformações únicas e que se repetem como carimbo no fundo da espoleta (ver Figuras 4 e 5, que mostram a base de um estojo padrão colhido da submetralhadora artesanal e a imagem do "Matchpoint").

Assim, armas de fogo de produção artesanal podem ser elegíveis para coleta dos padrões e inserção do(s) perfil(s) balístico(s) no BNPB. Cabe ressaltar, que é extremamente importante verificar as questões de segurança para manusear e utilizar em prova de tiro uma arma de fogo artesanal. É recomendado o uso de estativa ou morsa para realizar os testes à distância, de forma remota, já que o contato direto oferece graves riscos à integridade física do atirador [3].

## 4. CONCLUSÕES

O estudo demonstrou que a submetralhadora artesanal apreendida (arma "A") no município de Manaus foi utilizada no local de homicídio 1, em 30/11/2023, no município de Iranduba, relacionado à Vítima 1, por meio de estojos e projéteis questionados encontrados no referido local.

Com a identificação da utilização da submetralhadora artesanal (arma "A") no local de homicídio 1 (Iranduba), foi possível identificar mais dois locais de crime de homicídio na cidade de Manaus conectados pelos elementos de munição questionados, resultando em três locais de homicídio relacionados (três vítimas).

A partir dos resultados analisados entre os três locais de homicídio foi possível verificar a utilização de no mínimo quatro armas de fogo diferentes: a submetralhadora artesanal identificada, uma arma de fogo desconhecida compatível com o calibre 5,56x45mm, e duas armas de fogo desconhecidas compatível com o calibre 9mm (Ver resumo esquemático da rede de concordâncias na Figura 9).

O presente estudo revelou ocorrências intermunicipais relacionadas na região metropolitana de Manaus, fato favorecido pela implantação do SINAB, permitindo que crimes teoricamente isolados sejam investigados de forma integrada. Como outros estudos já demonstraram, a implantação do BNPB no Brasil, permitiu relacionar uma série de correlações de crimes ocorridos em municípios ou estados distintos, com a identificação de armas de fogo utilizadas nesses locais, auxiliando a investigação e prisão de membros de grupos criminosos.

A intermunicipalização do crime reflete o panorama das grandes metrópoles brasileiras, onde grupos criminosos, estruturados principalmente em torno do tráfico de entorpecentes, atuam por meio da expansão e consolidação de facções criminosas [1]. A interiorização da violência no Amazonas conecta-se diretamente ao controle de rotas de escoamento. Na região metropolitana de Manaus, cidades como Iranduba, Manacapuru e Rio Preto da Eva deixaram de ser pacatas e passaram a registrar um aumento dos homicídios com arma de fogo devido à interiorização dessas facções, que usam essas cidades como entrepostos estratégicos para suporte logístico, armazenamento de substâncias ilícitas e refúgio para lideranças [5].

Além disso, o resultado sugere que armas de fogo artesanais complexas e sofisticadas, com mecanismo de funcionamento semiautomático ou automático semelhantes àquelas de produção industrial, podem ser utilizadas por grupos criminosos em regiões metropolitanas; demonstrando, quando possível e seguro, a importância da coleta dos padrões balísticos e inserção de perfis balísticos de armas artesanais no BNPB.

## AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos demais peritos criminais, servidores técnicos e administrativos que trabalham no Setor de Balística Forense do Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista, Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). *Cartografias da Violência na Amazônia*. 2. ed. São

Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/.

[2] Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). *Atlas da Violência 2024*. São Paulo: Ipea/FBSP, 2024. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/.

[3] D. Tocchetto. *Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos,* Millennium Editora, 11ª ed., Brasil (2021) 111-134.

[4] MARTINES, D. D. M. R. M. Análise dos vestígios genéticos e balísticos de crimes sob a ótica do Pacote Anticrime. *Revista Aproximação*, Guarapuava, v. 4, n. 9: 1-15 (2022).

[5] Instituto Igarapé. *O ecossistema do crime na Amazônia: uma análise da dinâmica da violência e da ilegalidade*. Rio de Janeiro: Instituto Igarapé (2023).

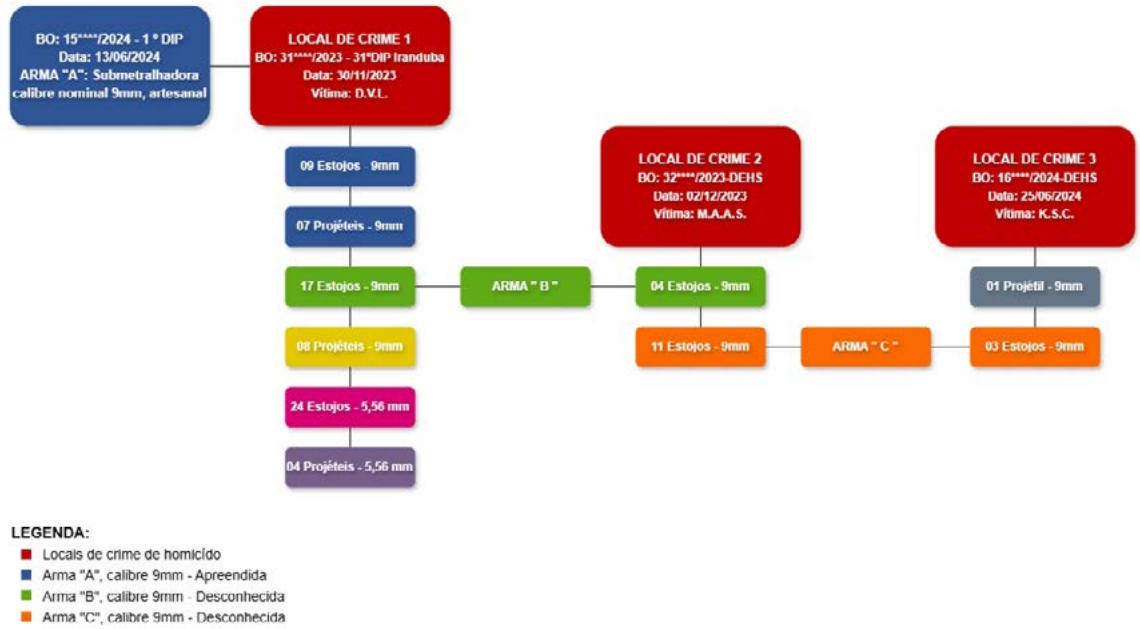



**Figura 9**. Diagrama das ocorrências interligadas pelos elementos de munições de arma de fogo examinados.